

Alejandro Mezio

Científico de Datos Cuantitativo | Modelado Predictivo y Machine Learning | Doctor en Física

Rosario, Santa Fe, Argentina | +54 341 712 4490 | alejandro.mezio@gmail.com

linkedin.com/in/alejandro-mezio | github.com/alemezio

Presentación

Científico de Datos con doctorado en Física y una sólida formación en modelado cuantitativo, estadística y computación científica. Con experiencia en análisis de datos en Python, modelado predictivo y flujos de trabajo de machine learning, desarrollada a través de la investigación académica, formación de posgrado y proyectos aplicados.

Capacidad demostrada para trabajar con datos complejos, construir y evaluar modelos predictivos, y comunicar claramente resultados técnicos a audiencias diversas. Orientado hacia roles de investigación aplicada en IA y ciencia de datos, con particular interés en la evaluación de modelos de ML e IA, procesos estocásticos y análisis cuantitativo riguroso.

Habilidades

Programación y Computación

- Python, Fortran, Git, Bash, Jupyter Notebooks, LaTeX.
- SQL para consultas analíticas y construcción de datasets.

Machine Learning y Modelado Estadístico

- **Flujos de trabajo end-to-end:** recolección, limpieza, análisis exploratorio, ingeniería de features, entrenamiento, evaluación y refinamiento iterativo de modelos.
- **Diseño y articulación de flujos de trabajo complejos para la resolución de problemas**, con razonamiento paso a paso y explicación clara de supuestos.
- **Modelado predictivo** con énfasis en el análisis de errores, la robustez y la interpretabilidad, en contraposición a la mera optimización de performance.
- **Inferencia estadística y toma de decisiones:** pruebas de hipótesis, intervalos de confianza, cuantificación de incertidumbre y comparación de modelos.
- **Exploración del comportamiento de los modelos** bajo distintos supuestos y razonamientos probabilísticos en sistemas con datos incompletos o ruidosos.
- **Modelado y pronóstico de series temporales:** tendencia, estacionalidad y variables exógenas.
- **Aprendizaje no supervisado:** clustering, reducción de dimensionalidad, embeddings y razonamiento por similitud.
- **Fundamentos de deep learning:** redes neuronales y CNNs; familiarizado con arquitecturas basadas en transformers y mecanismos de self-attention.
- **Visualización de datos:** comunicación clara de insights y trade-offs a audiencias técnicas y no técnicas.

Matemática y Física

- Sólida formación en matemática aplicada, teoría de la probabilidad, procesos estocásticos, mecánica estadística, optimización y simulación numérica.
 - Amplia experiencia en el modelado de sistemas complejos, donde no están disponibles soluciones analíticas y se requieren enfoques basados en simulaciones.
-

Experiencia Laboral

Investigador Asociado

CONICET, Instituto de Física Rosario (IFIR) & Universidad Nacional de Rosario (UNR)

2021 - Presente | Rosario, Argentina

- Aplicación de modelado estadístico y numérico para analizar conjuntos de datos complejos y evaluar modelos cuantitativos.
- Diseño de flujos de trabajo computacionales reproducibles para garantizar robustez, validación e interpretabilidad de los resultados.
- Traducción de preguntas de investigación abstractas en problemas cuantitativos tratables, iterando en base a resultados empíricos.

Docente – "Simulación y Procesos Estocásticos" | "Análisis de Decisiones"

Universidad Católica Argentina (UCA)

2026 - Presente | Rosario, Argentina

- Enseñanza de métodos Monte Carlo, procesos estocásticos y técnicas de simulación aplicadas a problemas reales de ciencia de datos.
- Enseñanza de Análisis de Decisiones, con énfasis en razonamiento probabilístico, cuantificación de la incertidumbre y evaluación de decisiones bajo información incompleta.
- Orientación de estudiantes en modelado probabilístico y atención a la incertidumbre.

Docente – Física | Matemática

Departamento de Física, Universidad Nacional de Rosario (UNR)

2014 - Presente | Rosario, Argentina

- Diseño de ejercicios analíticos y computacionales enfocados en métodos numéricos y modelado.
- Especializado en descomponer conceptos cuantitativos complejos en explicaciones claras y estructuradas para audiencias diversas.

Investigador Postdoctoral - IFIR & The University of Queensland

2014 - 2021 | Argentina & Australia

- Desarrollo y optimización de modelos computacionales para sistemas físicos complejos, incluyendo simulaciones numéricas a gran escala.
- Aplicación de métodos estocásticos y numéricos para estudiar sistemas con interacciones no triviales y comportamiento emergente.
- Colaboración en equipos interdisciplinarios, integrando modelado, análisis estadístico y técnicas computacionales.
- Mentoría de investigadores junior y presentación de resultados en publicaciones revisadas por pares y conferencias internacionales.

Proyectos de Ciencia de Datos Aplicada

Predicción de Tiempos de Entrega en Logística de E-Commerce (Dataset Olist)

GitHub: github.com/alemezio/Ecommerce_Brazil_project

Regresión end-to-end sobre 90K órdenes de compra de 9 tablas relacionales (~1M registros de geolocalización): revisión de datos por tabla e ingeniería de features orientada al dominio (regla de peso facturable del transportista, distancia vendedor-cliente).

- Comparación de 9 familias de modelos bajo un protocolo de validación cruzada con semilla fija y encapsulado en pipeline; XGBoost redujo el MAE 22% frente a la mejor línea base trivial y 9% frente a una regresión lineal simple (MAE de test: 4.38 días), y un modelo de cuantil P90 que entrega fechas de promesa ~4 días más ajustadas que las de la plataforma, con cobertura calibrada del 90%.
- Contribución clave: evaluación del mismo modelo bajo tres protocolos. Partición temporal fiel a la implementación confirmó la estimación puntual (MAE prospectivo de 3.82 en ventana final).

- La validación cruzada aleatoria subestimó la incertidumbre de despliegue ~25x respecto a la partición temporal (MAE de 4.84 ± 1.16 entre períodos); la validación cruzada agrupada por vendedor acotó la memorización de entidades en 2.9%.
- Empaquetado de producción: pipeline en src/ que reproduce el checkpoint del notebook, CLI de entrenamiento/predicción con protecciones para categorías no vistas, y tests de humo que corren sobre una muestra de datos versionada.
- Herramientas: Python, pandas, scikit-learn, XGBoost, SHAP, geopy, pytest.

Predicción de Ausentismo Laboral: Caso de Estudio de ML con Evaluación Rigurosa

GitHub: github.com/alemezio/absenteeism-prediction

- Desarrollo de un clasificador binario para predecir ausentismo laboral excesivo (>3 horas) a partir de 700 licencias médicas de 34 empleados (dataset UCI Absenteeism at Work).
- Detección de leakage de identidad de empleados en el protocolo estándar de partición aleatoria y rediseño de la evaluación con particiones por grupos (GroupShuffleSplit, StratifiedGroupKFold); el protocolo honesto invierte el ranking de modelos: los ensambles de alta capacidad memorizan la identidad de los empleados (AUC de entrenamiento ~1.0) mientras que la regresión logística regularizada generaliza mejor.
- ROC-AUC de 0.73 ± 0.09 sobre empleados no vistos (validación cruzada por grupos, 5 folds); el resultado de test (0.82) se reporta como evidencia confirmatoria y no como métrica principal.
- Análisis orientado a decisiones más allá de la precisión: selección de umbral bajo ratios de costo explícitos, calibración de probabilidades, costo de los errores según la severidad de la ausencia, chequeos de estabilidad de coeficientes y una evaluación ética para su uso en RRHH.
- Repositorio estilo producción (módulo src/, CLI de predicción, tests de humo que aseguran la consistencia entre notebook y scripts; licencia MIT, reproducible desde un clon nuevo), extendiendo un caso de estudio de curso mucho más allá de su alcance original.
- Herramientas: Python, pandas, scikit-learn.

Educación

Diplomatura en Ciencia de Datos, Inteligencia Artificial y sus Aplicaciones en Economía y Negocios

2025 | Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Argentina

Doctor en Física

2009 - 2014 | Universidad Nacional de Rosario (UNR), Argentina

Tesis: Sistemas de Espínes Cuánticos y Magnetismo Frustrado

Licenciado en Física (equivalente a Maestría en Física)

2009 | Universidad Nacional de Rosario (UNR), Argentina

Egresado mejor promedio de mi cohorte

Certificaciones y Formación (Ciencia de Datos e IA)

- Machine Learning for Aspiring Data Scientist - Udemy (2024)
- Complete Data Science Bootcamp 2024 - 365 Careers (2024)
- Python & Django Framework - CoderHouse (2023)

Idiomas

Español (nativo), Inglés (fluido), Francés/Italiano (lectura básica)